一、预习报告

1. 实验综述

（1）实验现象

等厚干涉是光在厚度变化的薄膜表面发生干涉时形成的独特图样。典型的牛顿环呈现为一系列以接触点为中心的明暗相间的同心圆环，而劈尖干涉则表现为平行等距的直条纹。这些干涉条纹的分布直接反映了薄膜厚度的变化情况。

（2）实验原理

当单色光垂直入射到空气薄膜上下表面时，两束反射光因存在光程差而产生干涉。光程差满足δ = 2e + λ/2 的关系，其中 λ/2 项源于光从光疏介质到光密介质反射时的半波损失。在薄膜厚度相等的轨迹上形成同一级次的干涉条纹，这正是"等厚干涉"的物理内涵。

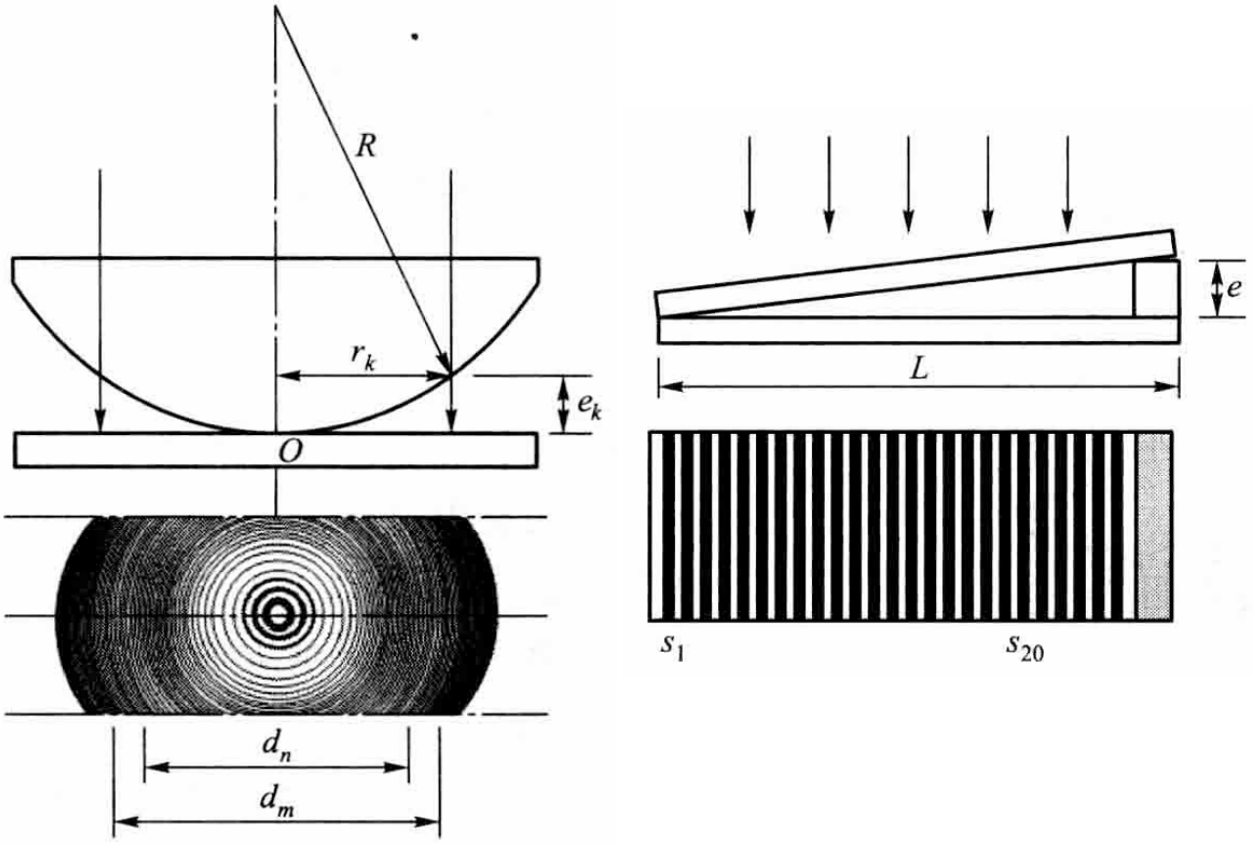
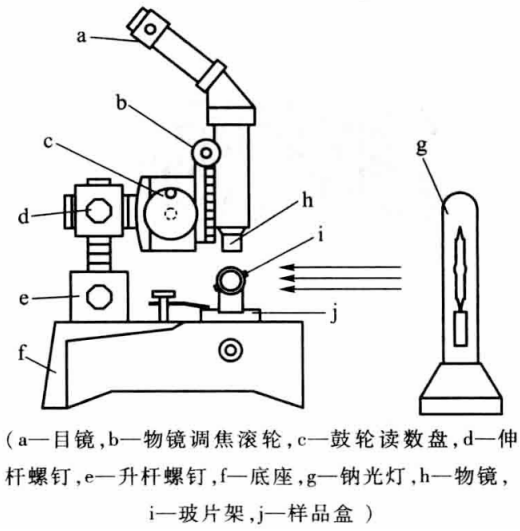


图 1　牛顿环（左）与劈尖干涉（右）光路图

（3）实验方法

采用钠光灯（λ = 589.3 nm）作为单色光源，通过读数显微镜进行精密测量。牛顿环实验中，通过测量不同级次暗环的直径，利用 $R = \frac{(d_m^2 - d_n^2)}{4(m-n)\lambda}$ 计算透镜曲率半径；劈尖实验中，通过测定单位长度的条纹数 n 和劈尖长度 L，根据 $e = \frac{nL \cdot \lambda}{2}$ 计算薄膜厚度。



（a—目镜，b—物镜调焦滚轮，c—鼓轮读数盘，d—伸杆螺钉，e—升杆螺钉，f—底座，g—钠光灯，h—物镜，i—玻片架，j—样品盒）

图 2　实验装置示意图

2. 实验重点

深入理解等厚干涉的物理本质，熟练掌握读数显微镜的规范操作，准确测量干涉条纹的位置分布，并运用差值法处理实验数据以消除系统误差，最终通过牛顿环和劈尖分别测定透镜曲率半径和薄膜厚度，培养严谨的科学态度和数据处理能力。

3. 实验难点

消除读数显微镜的回程差影响，精确调节干涉条纹至最清晰状态，准确定位牛顿环的中心零点，避免实验过程中的振动干扰和灰尘污染，以及保证在测量过程中十字叉丝与条纹相切的准确性，这些因素都直接影响最终测量结果的可靠性。

二、原始数据

牛顿环实验

圈数序号	标尺读数 d右/mm	d左/mm
12	30.617	[illegible] 24782
11	30.512	[illegible] 24881
10	30.401	24.989
9	30.288	25.111
8	30.172	25.23
7	30.050	25.359
6	29.917	25.490
5	29.762	25.646
4	29.600	25.795
3	29.445	25.988
2	29.242	26.163
1	29.011	26.44

劈尖实验

	标尺读数 S=mm		标尺读数 S=(mm)
1	21.599	11	24.135
2	21.884	12	24.630
3	22.179	13	24.888
4	22.45	14	25.130
5	22.749	15	25.417
6	22.997	16	25.667
7	23.269	17	25.926
8	23.530	18	26.179
9	23.809	19	26.425
10	24.085	20	26.679

$L_1 = 11.035\ mm$ $-0.120\ mm$ $L_2 =$ [illegible] mm $L =$ [illegible] mm $\phi 3.27$

43.15

[illegible]

$u_B = \frac{0.004}{\sqrt{3}}$

R约1m左右

L约40mm左右

三、结果与分析

1. 数据处理与结果

实验一：牛顿环实验

表 1　实验一数据记录

圈数号	$d_{右}$/mm	$d_{左}$/mm	$d_{右}$-$d_{左}$/mm	直径平方d_k^2/mm^2	相隔6圈直径平方之差/mm^1	R/m
12	30.617	24.772	5.845	34.164	14.566	1.029
11	30.502	24.881	5.621	31.596	14.390	1.017
10	30.401	24.989	5.412	29.290	14.812	1.047
9	30.288	25.111	5.177	26.801	14.850	1.050
8	30.172	25.231	4.941	24.414	14.933	1.056
7	30.050	25.359	4.691	22.006	15.297	1.082
6	29.917	25.490	4.427	19.598		
5	29.792	25.644	4.148	17.206		
4	29.600	25.795	3.805	14.478		
3	29.445	25.988	3.457	11.951		
2	29.242	26.163	3.079	9.480		
1	29.011	26.421	2.590	6.708		

备注：表格中R值由公式 $R = \frac{d_m^2 - d_n^2}{4(m-n)\lambda}$ 计算而得，其中 λ = 589.3nm。

$$\bar{R} = \frac{\sum_{i=1}^{6} R_i}{6} \approx 1.047m$$

实验二：劈尖干涉实验

表 2　实验二数据记录

	标尺读数s/mm		标尺读数s/mm	s_{x+10}-s_x/mm
1	21.599	11	24.351	2.752
2	21.884	12	24.630	2.746
3	22.179	13	24.888	2.709
4	22.451	14	25.150	2.699
5	22.741	15	25.417	2.676
6	22.997	16	25.667	2.670
7	23.269	17	25.926	2.657
8	23.550	18	26.179	2.629
9	23.809	19	26.425	2.616
10	24.085	20	26.679	2.594

$L_1 = -0.120mm, L_2 = 43.151mm$，$L = L_2 - L_1 = 43.271mm$

$$\bar{\Delta s}=\frac{\sum_{i=1}^{10}(S_{i+10}-S_i)}{10}=2.6748mm$$

$$\bar{e}=\frac{5L\lambda}{\bar{\Delta s}}\approx 0.0477mm$$

两个实验的不确定度计算见下一个部分

2. 误差分析

（一）实验一不确定度计算

忽略B类不确定度，则

$$u(R)=u_A(R)=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{6}(R_i-\bar{R})^2}{6\times 5}}\approx 0.009mm$$

$$R=(1.047\pm 0.009)\mathrm{m}m$$

（二）实验二不确定度计算

$$u_A(\Delta s)=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10}(\Delta s_i-\bar{\Delta s})^2}{10\times 9}}\approx 0.017mm$$

$$u_B(\Delta s)=\frac{\Delta仪}{\sqrt{3}}=\frac{0.004}{\sqrt{3}}\approx 0.0023^\circ$$

$$u(\Delta s)=\sqrt{u_A(\Delta s)^2+u_B(\Delta s)^2}\approx 0.017^\circ$$

忽略 L 的不确定度，则根据传递公式得

$$u(e)=\frac{u(\Delta s)}{\bar{\Delta s}}\times\bar{e}\approx 0.0003$$

$$e=(0.0477\pm 0.0003)\mathrm{m}m$$

（三）误差分析

1. 在推导牛顿环半径公式时，是基于 R≫e 的假设而忽略了高阶小量 e^2，当环的半径较大时，会引入一定的理论误差。
2. 实验中将钠黄光的波长取其平均值 λ=589.3nmλ=589.3nm，而钠光实际是双线结构，这也会带来微小的系统误差。
3. 劈尖干涉实验中为了获取更好的光照条件会移动显微镜，这个过程可能导致劈尖装置的移动。
4. 读数过程中的偶然误差。
5. 读数显微镜中齿轮结构中存在间隙，转动过程中可能还是存在回程差。
6. 实验中所用装置由于使用时间过长而老化磨损，或者存在杂质，对条纹图像产生影响。
7. 实验台面的微小振动或空气流动会使干涉条纹发生抖动，对读数造成一定影响。

3. 实验探讨

本实验通过牛顿环和劈尖干涉两种等厚干涉现象，分别测定了透镜的曲率半径和薄膜厚度。实验观察到清晰的同心圆环和直条纹，通过读数显微镜精确测量，并采用差值法有效减小了系统误差。整个过程加深了对光的波动性及干涉原理的理解。

四、思考题

1.如果读数显微镜的叉丝不是准确地通过圆心，那么测出的直径实际上是弦长，这对测量结果有无影响？并解释原因。

没有影响。因为计算曲率半径的公式为 $R = \frac{d_m^2 - d_n^2}{4(m-n)\lambda}$，其中 $d_m^2 - d_n^2$ 是两级暗环直径的平方差。当叉丝未通过圆心时，所测得的“直径”虽为弦长，但同一方向的弦长偏差具有一致性。在平方相减运算中，与圆心位置相关的偏差项会被抵消，因此对最终结果没有影响。

2.反射光干涉观察到牛顿环中央是暗斑，那么从透射方向观察，牛顿环中央是暗斑还是亮斑？

是亮斑。反射光干涉中央为暗斑是由于空气薄膜下表面反射光存在半波损失，导致光程差为 $\lambda/2$，满足暗纹条件。而透射光干涉的两束光中，不存在额外的半波损失，中央接触点处光程差为零，满足明纹条件，因此观察到的是亮斑。透射光的牛顿环图样与反射光正好互补。